



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

INSTITUTO DE INGENIERÍA

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES-JURIQUILLA

**Desarrollo e implementación con
tecnologías libres de un dispositivo
portátil para evaluar el confort térmico,
lumínico y acústico en interiores**

TESIS

Que para obtener el título de

Ingeniero en Energías Renovables

PRESENTA

José Ramón Hernández Aguilar

TUTOR DE TESIS

Dr. Guillermo Barrios del Valle

Temixco, Mor., julio de 2025